$$\overrightarrow{OP} = \vec{r} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QP} = \overrightarrow{OR} + \overrightarrow{RQ} + \overrightarrow{QP} = x\hat{i} + y\,\hat{j} + z\hat{k}$$

அதாவது $\overrightarrow{OP} = \vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ ஆகும்.

இதுவே O-வைப் பொறுத்த முப்பரிமாண வெளியில் P-ன் நிலை வெக்டர் ஆகும்.

முக்கோணம் ORQ-ல்

$$OQ^2 = OR^2 + RQ^2 \text{ (எவ்வாறு?)}$$

மற்றும் முக்கோணம் OQP-ல்

$$OP^2 = OQ^2 + QP^2.$$

$$OP^2 = OQ^2 + QP^2 = OR^2 + RQ^2 + QP^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

மேலும் $|\overrightarrow{OP}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, அதாவது $|\vec{r}| = r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ■

இரண்டு புள்ளிகளை இணைக்கும் வெக்டரின் கூறுகள்
(Components of vector joining two points)

(x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டின் கூறுகளைக் காண்போம்.

A மற்றும் B என்ற புள்ளிகள் (x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) என்க. P என்ற புள்ளியை $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ ஆகக் கொள்க. இப்பொழுது $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OP}$ ஆகும். $\overrightarrow{OP}$ -ன் கூறுகள் $(x_2 - x_1)\hat{i}$ மற்றும் $(y_2 - y_1)\hat{j}$ ஆகும். எனவே, x மற்றும் y அச்சுகளின் திசையில் $\overrightarrow{AB}$ -ன் கூறுகள் $(x_2 - x_1)\hat{i}$ மற்றும் $(y_2 - y_1)\hat{j}$ ஆகும்.

இதே போன்று (x_1, y_1, z_1) மற்றும் (x_2, y_2, z_2) ஆகியவை A மற்றும் B எனில், $\overrightarrow{AB}$ -ன் கூறுகள் x, y மற்றும் z அச்சுகளின் திசையில் $(x_2 - x_1)\hat{i}$, $(y_2 - y_1)\hat{j}$ மற்றும் $(z_2 - z_1)\hat{k}$ ஆகும்.

8.6.3 ஒரு வெக்டரின் அணி வடிவம் (Matrix representation of a vector)

மூன்று கூறுகளைக் கொண்ட வெக்டரை ஒரு நிரை அணியாகவோ அல்லது நிரல் அணியாகவோ முறையே $[x, y, z]$ அல்லது $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ என எழுதலாம்.

ஆகவே எந்தவொரு வெக்டர் $\vec{A} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$ -ஐயையும் $[a_1 \;\; a_2 \;\; a_3]\begin{bmatrix} \hat{i} \\ \hat{j} \\ \hat{k} \end{bmatrix} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k} = \vec{A}$

எனப் பெறலாம்.

எனவே வெக்டர்களின் கூட்டல் மற்றும் திசையிலிப் பெருக்கல் ஆகியவை கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$\vec{A} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{B} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ எனில், $\vec{A} + \vec{B} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{bmatrix}$

அதாவது, $\vec{A} + \vec{B} = (a_1 + b_1)\hat{i} + (a_2 + b_2)\hat{j} + (a_3 + b_3)\hat{k}$,

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 67 25-03-2019 13:24:18